

Pedagogical Thinking Space

Wissenschaftliches Proposal zu einem dialogischen KI-System für professionelle Unterrichtsentwicklung

Leithese: Das Projekt verschiebt den Schwerpunkt schulischer KI-Nutzung von der schnellen Generierung von Unterrichtsmaterial zu einer dialogischen, professionell verantworteten Entwicklung von Learning Designs. KI erscheint dabei nicht als Ersatz der Lehrkraft, sondern als strukturierter Resonanz-, Wissens- und Produktionsraum, der das Urteil der Lehrkraft stärken soll.

Erstellt als wissenschaftlich reflektierender Proposal-Entwurf für das GitHub-Repository „johappel/pedagogical-thinking-space“. Zitationsweise: APA 7. Das Dokument verbindet Repo-Analyse, bildungswissenschaftliche Forschung, KI-/Agenten-Entwicklung, philosophische Reflexion und eine vorsichtige theologische Deutung.

Abstract

Dieses Proposal analysiert den Ansatz des Pedagogical Thinking Space als prototypische Architektur für KI-gestützte Professionalisierung von Lehrkräften. Im Unterschied zu klassischen Materialdatenbanken, LMS-Workflows, adaptiven Lernplattformen und einfachen Prompt-Generatoren steht nicht die Produktion von Inhalten im Zentrum, sondern die Sicherung eines dialogischen Denkraums. Das System organisiert eine sichtbare Beziehung zwischen Lehrkraft und Critical Friend und trennt davon Memory, Knowledge, Worker und Renderer als unsichtbare Dienste. Wissenschaftlich anschlussfähig ist der Ansatz an die Tradition der reflektierenden Praktikerin, an pädagogische Urteilskraft, Learning Design, Communities of Practice, Hybrid Intelligence sowie an aktuelle agentische KI-Architekturen mit Werkzeugnutzung, kuratiertem Wissen und Service-Orchestrierung. Kritisch zu prüfen bleiben Datenschutz, epistemische Autorität, Abhängigkeitseffekte, Skalierbarkeit, Evaluierbarkeit und die Gefahr, dass die Kollegialitätsmetapher die technische Nicht-Personalität von KI verdeckt. Als Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zielt das Proposal auf eine empirisch evaluierbare Integration in schulische Alltagssoftware, ohne die Verantwortung für Lernziele, didaktische Entscheidungen und Beziehungsgestaltung an KI-Systeme zu delegieren.

Inhaltsübersicht

- 1. Ausgangspunkt und Erkenntnisinteresse
- 2. Bisherige Unterstützungssysteme: Was sie leisten und wo sie enden
- 3. Der neue Ansatz: Pedagogical Thinking Space
- 4. Theoretische Hintergründe: philosophisch, pädagogisch, didaktisch, technologisch
- 5. Vom Generator zum virtuellen Kollegen: Professionalisierung und Unterrichtsqualität
- 6. Abgrenzung zu bisherigen Agentensystemen und Aufnahme aktueller Entwicklungen
- 7. Menschenbild, KI-Verständnis und theologische Implikationen
- 8. Blick in die Zukunft: Integration in Lehralltag und Alltagssoftware
- 9. Forschungs- und Entwicklungsdesign
- 10. Selbstkritische Grenzen, Risiken und offene Fragen
- 11. Fazit
- Literatur

1. Ausgangspunkt und Erkenntnisinteresse

Die verbreitete schulische Nutzung generativer KI beginnt häufig mit einer Produktionsfrage: „Erstelle mir ein Arbeitsblatt“, „Plane eine Stunde“, „Schreibe einen Unterrichtsentwurf“. Diese Nutzung ist verständlich, weil sie unmittelbar Entlastung verspricht. Sie bleibt jedoch pädagogisch ambivalent. Unterricht ist nicht primär ein Problem der Materialproduktion, sondern eine Praxis situierter Urteilskraft: Lehrkräfte deuten Lerngruppen, institutionelle Vorgaben, fachliche Strukturen, biographische Erfahrungen, moralische Spannungen und zeitliche Begrenzungen. Genau an dieser Stelle setzt das Repository Pedagogical Thinking Space an. Es formuliert programmatisch, dass die Herausforderung nicht mehr Produktion, sondern „educational judgement“ sei und dass gute Materialien aus guten pädagogischen Entscheidungen hervorgehen (Happel, 2026a).

Das Proposal versteht den Pedagogical Thinking Space deshalb nicht als weiteres Autorentool, sondern als eine Forschungs- und Entwicklungsfigur: Wie kann ein KI-System so gestaltet werden, dass es Lehrkräfte nicht nur schneller zu Output führt, sondern sie in ihrer professionellen Wahrnehmung, ihrem didaktischen Begründen und ihrer verantworteten Entscheidungsfähigkeit stärkt? Der Ansatz verschiebt die Leitfrage von „Welches Produkt soll erzeugt werden?“ zu „Welche Lernerfahrung soll entstehen?“ (Happel, 2026d).

Für die wissenschaftliche Diskussion ist daran zweierlei bedeutsam. Erstens nimmt der Ansatz die Kritik an einer technizistischen Bildungsautomation ernst. Zweitens übersetzt er aktuelle Entwicklungen agentischer KI - Werkzeugnutzung, mehrstufige Workflows, Memory, Retrieval und Modell-Orchestrierung - in eine pädagogisch begrenzte Architektur. Die technische Möglichkeit, Aufgaben an KI-Dienste zu delegieren, wird nicht mit dem Recht verwechselt, pädagogische Verantwortung zu delegieren. Dieser Unterschied ist das normative Zentrum des Projekts.

2. Bisherige Unterstützungssysteme: Was sie leisten und wo sie enden

Unterstützungssysteme für Lehrkräfte lassen sich historisch als Versuche beschreiben, Komplexität des Unterrichts zu reduzieren: durch Materialien, Standards, Plattformen, Daten, Fortbildung, Beratung oder Automatisierung. Ihre Stärken sind real. Sie geben Zugang zu Ressourcen, sparen Zeit, strukturieren Kooperation oder liefern Rückmeldungen. Ihre Grenze liegt dort, wo Unterricht als professionelles Urteilshandeln auf eine Auswahl-, Verwaltungs- oder Optimierungslogik reduziert wird.

Systemtyp	Funktionslogik	Stärken	Grenzen für professionelle Urteilskraft
Materialdatenbanken, OER-Portale, Schulbuchplattformen	Bereitstellung und Auffindbarkeit von Materialien	Breiter Zugang, Nachnutzbarkeit, Lizenzklarheit, Zeitersparnis	Materialauswahl ersetzt nicht die Frage nach Lernweg, Lerngruppe, Erfahrung und didaktischer Begründung.
Learning-Management-Systeme und Schulclouds	Organisation, Distribution, Abgabe, Kommunikation, Bewertung	Verbindliche Ablageorte, Kursstrukturen, Rückmeldeschleifen, administrative Entlastung	Sie verwalten Lernen häufig besser, als sie es didaktisch entwerfen. Struktur wird leicht mit Unterrichtsqualität verwechselt.
Adaptive Lernplattformen und Intelligent Tutoring Systems	Personalisierung anhand von Lernstandsmodellen, Feedback und Aufgabensteuerung	Nützlich bei Übung, Diagnostik, wiederholbaren Wissens- und Fertigkeitsbereichen	Fokussieren oft auf Schüler-Interaktion und messbare Performanz; soziale, ethische,

			fachkulturelle und offene Bildungsziele bleiben schwer abbildbar.
Learning Analytics Dashboards	Sichtbarmachung von Datenmustern für Entscheidung und Intervention	Können blinde Flecken reduzieren und Reflexion anregen	Daten sind keine Deutung. Ohne professionelle Interpretation drohen Kontrolllogik, Bias, Surveillance und Scheingenauigkeit.
Fortbildung, Coaching, Lesson Study, Critical Friends, Communities of Practice	Professionalisierung durch Austausch, Beobachtung, Feedback und gemeinsame Reflexion	Stark für Urteilskraft, professionelle Sprache und Deutungskompetenz	Zeitintensiv, schwer skalierbar, hängt von Qualität der Moderation und institutioneller Kultur ab.
Generative KI als Prompt-Generator	Schnelle Erzeugung von Texten, Aufgaben, Plänen, Bildern und Formaten	Hohe Produktionsgeschwindigkeit, Variationsreichtum, niedrige Einstiegsschwelle	Gefahr vorzeitiger Produktion, Halluzinationen, unklare Quellen, versteckte Normativität, Deprofessionalisierung durch scheinbar fertige Lösungen.

Die Forschung zu wirksamer Professionalisierung betont, dass Lehrerlernen nicht allein durch Informationsbereitstellung entsteht. Nachhaltige Fortbildungsansätze sind inhaltlich fokussiert, aktivierend, kohärent, kollaborativ, praxisnah, feedbackorientiert und über einen längeren Zeitraum angelegt (Darling-Hammond et al., 2017; Desimone, 2009; Kennedy, 2016). Klassische Tools bieten einzelne Elemente davon, selten aber einen kontinuierlichen Denkraum, der Praxis, Fachlichkeit, Erfahrung, Forschung und Produktion in einem reflektierten Rhythmus verbindet.

Auch die Tradition der reflektierenden Praxis macht deutlich, dass professionelle Entwicklung nicht im blossen Anwenden externer Rezepte besteht. Schon beschreibt Professionen als Handlungsfelder, in denen Praktikerinnen in uneindeutigen Situationen „reflection-in-action“ entwickeln müssen (Schön, 1983). Pädagogische Professionalität entsteht nicht trotz Unsicherheit, sondern im verantworteten Umgang mit ihr. Der Critical-Friend-Ansatz schließt daran an: Eine kritische Freundin ist weder Kontrollinstanz noch bedingungslose Bestätigung, sondern eine unterstützende Instanz, die schwierige Fragen stellt und Perspektivwechsel ermöglicht (Costa & Kallick, 1993; Swaffield, 2008).

3. Der neue Ansatz: Pedagogical Thinking Space

Der Pedagogical Thinking Space ist als reflektierende Architektur für Human-AI Educational Design angelegt. Im Zentrum steht nicht der Output, sondern ein gemeinsames Learning Design. Dieses Learning Design ist laut Repository kein Stundenplan, kein Arbeitsblatt, kein LiaScript-Kurs und kein Moodle-Kurs, sondern die geteilte pädagogische Verständigung zwischen Lehrkraft und Critical Friend (Happel, 2026d). Damit wird eine Ebene oberhalb konkreter Artefakte eingeführt: Erst wird die Lernerfahrung gedacht; danach werden Darstellungen, Materialien und Plattformformate abgeleitet.

Architektonisch trennt das Projekt vier Aktivitäten, die in heutigen KI-Systemen oft vermischt werden: Reflexion, Erfahrung, Produktion und Publikation (Happel, 2026a). Nur die Reflexion findet unmittelbar mit der Lehrkraft statt. Memory, Knowledge, Worker und Renderer bleiben Dienste im Hintergrund. Der Critical Friend ist die einzige sichtbare Gesprächsinstanz und entscheidet, wann Reflexion fortgesetzt, Wissen konsultiert,

Erfahrung eingebracht, Routinearbeit delegiert oder ein Ergebnis gerendert werden sollte (Happel, 2026c; Happel, 2026e).

Diese Trennung ist mehr als Softwarearchitektur. Sie formuliert eine didaktische Ethik. Sie schützt die Lehrkraft vor zwei entgegengesetzten Fehlformen: vor vorzeitiger Produktion, wenn die pädagogische Absicht noch unklar ist, und vor endloser Reflexion, wenn eine Entscheidung ausreichend begründet ist (Happel, 2026c; Happel, 2026e). Das System versucht also, die Zeitlichkeit professionellen Denkens zu modellieren: langsam genug für Urteil, schnell genug für Handlung.

Komponente	Funktion im Ansatz	Pädagogische Bedeutung
Critical Friend	Sichtbarer Gesprächspartner, moderiert den Denkprozess, fragt, zweifelt, bündelt und prüft Ergebnisse.	Sichert die personale Verantwortungsbeziehung: Die Lehrkraft bleibt entscheidende Instanz, KI wird zur reflexiven Gegenüberstruktur.
Learning Design	Gemeinsames Objekt der Arbeit: Kontext, Intention, Lernreise, Lernmomente, Aktivitäten, Materialien, Reflexion.	Verhindert Output-Fetischismus und hält Entscheidungen, Gründe, Alternativen und offene Fragen sichtbar.
Memory	Bewahrt professionelle Erfahrungen als Muster, nicht als Rohprotokolle oder nostalgische Erinnerungen.	Ermöglicht fallübergreifendes Erfahrungslernen und respektiert zugleich Privacy und Kontextbindung.
Knowledge	Kuratiertes professionsbezogenes Wissen: Curricula, Forschung, Didaktik, Recht, OER, Praxisbeispiele.	Unterscheidet gemeinsames Professionswissen von persönlicher Erfahrung und von unkontrollierter Websuche.
Worker	Setzt bereits getroffene Entscheidungen in Artefakte um: Arbeitsblätter, Anleitungen, Recherche, Bewertungen, Visualisierungen.	Entlastet, ohne pädagogische Entscheidungen zu treffen. Produktion wird Dienst, nicht Zentrum.
Renderer	Übersetzt ein Learning Design in Zielumgebungen wie LiaScript, Moodle, H5P, RELIPULS, Handout oder Workshop.	Trennt pädagogische Bedeutung von medialer Repräsentation. Ein Design kann viele Ausdrucksformen haben.
Service Request	Strukturiert die Delegation: Warum, welcher Dienst, welcher Input, welches erwartete Ergebnis, welche Grenzen, welche Rückgabe.	Macht Arbeitsteilung prüfbar und verhindert das stille Umschalten von Dialog in Produktion oder Recherche.

4. Theoretische Hintergründe

4.1 Philosophischer Hintergrund: Urteil, Praxis und Dialog

Philosophisch lässt sich der Ansatz als Versuch lesen, KI nicht an die Stelle praktischer Vernunft zu setzen. Pädagogisches Handeln ist nicht bloss technische Anwendung von Regeln, sondern ein Feld praktischer Urteilskraft. Schon Aristoteles unterscheidet technē als Herstellungswissen von phronesis als

situationsbezogener praktischer Klugheit. Unterricht verlangt beides: Materialien müssen hergestellt werden, aber die Entscheidung, was in einer konkreten Lerngruppe verantwortlich ist, ist keine reine Produktionsfrage. Der Pedagogical Thinking Space versucht, diese Differenz technisch zu respektieren: Worker dürfen herstellen; der Critical Friend und die Lehrkraft verhandeln die Gründe.

Zugleich ist der Ansatz dialogisch. Er folgt nicht der Vorstellung eines allwissenden Systems, sondern einer Form von Verantwortlichkeit. Die KI soll nicht die Autorität des letzten Wortes erhalten, sondern eine zweite Stimme bilden, die Wahrnehmung schärft, Fragen stellt und Zweifel artikuliert. Damit steht das Projekt näher an hermeneutischen und pragmatistischen Traditionen des gemeinsamen Verstehens als an einer ingenieurhaften Optimierungslogik. Pädagogisches Denken wird als Sinnbildung in Situationen modelliert, nicht als Auswahl der besten Vorlage.

4.2 Pädagogischer Hintergrund: professionelle Urteilskraft und Teacher Learning

Shulmans Konzept des Pedagogical Content Knowledge hat gezeigt, dass gute Lehrkräfte Fachwissen und didaktische Transformationsfähigkeit verbinden müssen (Shulman, 1986). Später wurde diese Perspektive in Modellen wie TPACK erweitert, um das Zusammenspiel von fachlichem, pädagogischem und technologischem Wissen zu erfassen (Mishra & Koehler, 2006). Der Pedagogical Thinking Space greift diese Verbindung auf, aber verschiebt sie prozessual: Nicht ein fertiger Wissensbestand der Lehrkraft wird abgefragt, sondern ein dialogischer Raum soll helfen, fachliche, pädagogische, technische und kontextuelle Aspekte im Entwurf bewusst aufeinander zu beziehen.

Anschlüsse bestehen auch zu Communities of Practice. Professionelles Wissen entsteht nicht nur individuell, sondern in gemeinsamen Praktiken, Sprachen, Routinen und Grenzobjekten (Wenger, 1998). Das Learning Design kann als solches Grenzobjekt verstanden werden: Es ist ausreichend stabil, um Entscheidungen festzuhalten, und ausreichend offen, um mit Kolleginnen, KI-Diensten, Plattformen und späteren Versionen weiterbearbeitet zu werden. Es ist kein Formular, sondern ein professionelles Erinnerungs- und Begründungsmedium.

4.3 Didaktischer Hintergrund: Learning Design statt Materialproduktion

Didaktisch ist der wichtigste Schritt die Trennung von Lernerfahrung und Artefakt. Das Repository beschreibt Schichten eines Learning Designs: Kontext, Bildungsabsicht, Lernreise, Lernmomente, Aktivitäten, Materialien und Reflexion (Happel, 2026d). Diese Ordnung ist anschlussfähig an Learning-Design-Forschung, die Lehren als Designpraxis versteht: Lehrkräfte entwerfen Bedingungen, Aktivitäten, Aufgaben, Medien und Rückmeldeschleifen, in denen Lernen wahrscheinlicher wird, ohne Lernen technisch garantieren zu können (Goodyear, 2015; Laurillard, 2012).

Die Stärke der vorgeschlagenen Architektur liegt darin, dass Methoden nicht als Ausgangspunkt erscheinen. Position Line, Rollenspiel, Debatte oder Gallery Walk werden erst dann plausibel, wenn klar ist, welcher Lernmoment dadurch ermöglicht werden soll. Das ist didaktisch entscheidend, weil KI-Systeme ansonsten dazu tendieren, plausible Methodenlisten zu generieren, deren Zusammenhang mit Lernzielen, Lerngruppe und Lernweg unklar bleibt. Der Pedagogical Thinking Space fordert dagegen Begründung vor Ausarbeitung.

4.4 Technologischer Hintergrund: Agentische KI, RAG, Memory und Orchestrierung

Technologisch nimmt der Ansatz Entwicklungen auf, die seit 2022/2023 unter Begriffen wie Tool Use, ReAct, Multi-Agent Conversation, Retrieval Augmented Generation, Guardrails und Model Context Protocol diskutiert werden. ReAct verbindet sprachliche Schlussfolgerung mit Handlungen in externen Umgebungen; Toolformer zeigt, dass Sprachmodelle lernen können, externe Werkzeuge situationsabhängig zu nutzen; AutoGen macht mehrteilige agentische Konversationen und menschliche Eingriffe als Programmiermuster sichtbar (Schick et al., 2023; Wu et al., 2023; Yao et al., 2023). MCP standardisiert ab 2024 zunehmend die Verbindung von KI-Anwendungen zu externen Daten, Werkzeugen und Workflows (Anthropic, 2024; Model Context Protocol, 2026).

Der Pedagogical Thinking Space übernimmt diese Tendenz zur modularen Dienstarchitektur, aber pädagogisiert sie. Entscheidend ist nicht, dass Agenten möglichst autonom handeln, sondern dass die Autonomie von Diensten in einem reflektierten Verantwortungsrahmen begrenzt wird. Service Requests definieren, warum ein Dienst nötig ist, welche Informationen er erhalten darf, was er erzeugen soll, welche Risiken gelten und dass Ergebnisse zum Critical Friend zurückkehren (Happel, 2026j). Damit entsteht eine Form von agentischer Infrastruktur, die nicht auf maximalen Durchsatz, sondern auf nachvollziehbare Delegation zielt.

5. Vom Generator zum virtuellen Kollegen: Professionalisierung und Unterrichtsqualität

Die Formulierung „virtueller Kollege“ ist produktiv, aber riskant. Produktiv ist sie, weil sie KI nicht als Maschine zur Lieferung fertiger Lösungen beschreibt, sondern als Gegenüber in einem professionellen Gespräch. Riskant ist sie, weil KI keine Person, kein Kollege mit Berufsethos und keine verantwortliche Akteurin ist. Das Proposal verwendet die Metapher daher funktional: Das System soll kollegiale Qualitäten simulieren - Nachfragen, Spiegeln, Widersprechen, Erinnern, Begründen, Entlasten -, ohne moralische Kollegialität zu beanspruchen.

Der Professionalisierungseffekt könnte in vier Bewegungen liegen. Erstens verlangsamt der Critical Friend den Übergang vom Impuls zum Material. Zweitens werden didaktische Entscheidungen explizit und damit besprechbar. Drittens kann Memory Erfahrungswissen nicht als Rohdaten, sondern als Muster in spätere Planungen zurückführen. Viertens erlaubt der Worker eine arbeitsteilige Entlastung, ohne die Begründungsarbeit an den Output zu verlieren. Damit entsteht ein Zyklus: Entwerfen - Begründen - Produzieren - Prüfen - Unterrichten - Reflektieren - Erinnern.

Bessere Unterrichtsqualität wäre in diesem Modell nicht unmittelbar dadurch belegt, dass Materialien schöner, schneller oder umfangreicher werden. Ein valider Qualitätsbegriff müsste tiefer ansetzen: Sind Lernziele und Lernaktivitäten kohärenter? Werden Lernvoraussetzungen realistischer berücksichtigt? Sind Schülerhandlungen bedeutsamer? Werden Alternativen sichtbar? Ist der Unterricht inklusiver, sprachsensibler, fachlich präziser, ethisch verantwortlicher? Fühlt sich die Lehrkraft nicht nur entlastet, sondern professionell gestärkt? Diese Fragen sollten in der Evaluation Vorrang vor reinen Output-Metriken haben.

Verschiebung	Bisherige KI-Nutzung	Pedagogical Thinking Space
Vom Inhalt zum Entwurf	KI erzeugt Unterrichtsmaterial.	KI hilft, die Lernerfahrung und ihre Begründung zu klären.
Vom Task zum Dialog	Ein Prompt führt zu einem Ergebnis.	Ein Gespräch entwickelt Entscheidungen, Zweifel und offene Fragen.
Vom Assistenten zum Critical Friend	KI erfüllt Wünsche möglichst direkt.	KI nimmt Ideen ernst genug, sie respektvoll zu prüfen.
Von Automatisierung zu Professionalisierung	Zeitersparnis ist Hauptnutzen.	Entlastung und Weiterentwicklung professioneller Urteilskraft gehören zusammen.
Vom Output zur Rückbindung	Ergebnis wird direkt verwendet.	Worker-Ergebnisse kehren zum Critical Friend zur Prüfung zurück.

6. Abgrenzung zu bisherigen Agentensystemen und Aufnahme aktueller Entwicklungen

Agentische KI-Systeme werden häufig als Systeme beschrieben, die Ziele in Teilaufgaben zerlegen, Werkzeuge nutzen, Zwischenergebnisse prüfen und längere Prozesse relativ selbstständig ausführen. Viele Frameworks optimieren dabei auf Task Completion. Das ist für Softwareentwicklung, Datenverarbeitung oder Recherche plausibel. Im Bildungsbereich reicht Task Completion jedoch nicht aus, weil die Qualität einer Unterrichtsplanung nicht einfach aus dem erfolgreichen Abarbeiten einer Aufgabenliste folgt. Ein vollständiger Entwurf kann pädagogisch schwach sein; ein unvollständiger Entwurf kann didaktisch klug sein, wenn er die richtigen offenen Fragen sichtbar macht.

Der Pedagogical Thinking Space unterscheidet sich daher in fünf Punkten von typischen Agentensystemen. Erstens bleibt die sichtbare Konversation mono-relational: Lehrkraft und Critical Friend. Weitere Dienste sprechen nicht direkt mit der Lehrkraft (Happel, 2026b; Happel, 2026e). Zweitens ist Reflection der Default-Modus; Dienste werden nur eingesetzt, wenn sie den Denkprozess verbessern (Happel, 2026e). Drittens dürfen Worker keine Lernziele, Methoden oder pädagogischen Richtungen entscheiden (Happel, 2026i). Viertens ist Wissen kuratiert und proposal-basiert, nicht einfach ein Suchergebnis (Happel, 2026g). Fünftens trennt der Renderer pädagogische Bedeutung von medialer Repräsentation (Happel, 2026h).

Damit nimmt der Ansatz aktuelle Entwicklungen auf, ohne ihren Autonomiebegriff unkritisch zu übernehmen. Von ReAct übernimmt er die Einsicht, dass Denken und Handeln verschränkt sein können. Von Tool Use und MCP übernimmt er die Notwendigkeit standardisierter Verbindungen zu Wissen, Dateien, Plattformen und Arbeitsabläufen. Von Multi-Agent-Frameworks übernimmt er die modulare Arbeitsteilung. Von Guardrail-Ansätzen übernimmt er die Idee expliziter Begrenzung. Neu ist jedoch die pädagogische Priorisierung: Die Orchestrierung dient nicht dem Ziel, dass KI möglichst viel allein erledigt, sondern dem Ziel, dass die Lehrkraft mit mehr Klarheit entscheidet.

Ein selbstkritischer Punkt bleibt: Auch wenn die Architektur Verantwortung formal bei der Lehrkraft belässt, kann faktische Autorität subtil zur KI wandern. Formulierungen, Quellenhinweise oder Materialvorschläge können als professionell „fertig“ erscheinen. Deshalb braucht der Ansatz nicht nur technische Servicegrenzen, sondern eine UX, die Unsicherheit, Alternativen und Gründe sichtbar hält. Professionalität entsteht nicht automatisch aus Architektur; sie muss in Routinen, Sprache, Evaluation und institutioneller Kultur abgesichert werden.

7. Menschenbild, KI-Verständnis und theologische Implikationen

Das Menschenbild des Projekts ist implizit personal, verantwortungsorientiert und professionstheoretisch. Die Lehrkraft erscheint nicht als Engpass, der durch KI ersetzt werden muss, sondern als verantwortliche Deutungs- und Entscheidungsperson. Der Ansatz widerspricht damit einem defizitorientierten Bild, in dem Lehrkräfte nur effizienter mit Vorlagen versorgt werden müssen. Er unterstellt: Lehrkräfte können und sollen denken, prüfen, abwägen, entscheiden und Verantwortung tragen. KI dient dazu, diesen Prozess zu stärken, nicht ihn zu umgehen.

Das KI-Verständnis ist dementsprechend instrumentell, relational und begrenzt. KI wird nicht als Subjekt moralischer Verantwortung verstanden. Sie ist weder Lehrkraft noch Gewissen noch Expertin im starken Sinn. Sie ist ein technisch vermitteltes System sprachlicher, datenbezogener und handlungsfähiger Musterverarbeitung, das in professionellen Kontexten nützlich sein kann, wenn es begrenzt, geprüft, kontextualisiert und verantwortet genutzt wird. Dies entspricht auch der Richtung aktueller KI-Governance: Der EU AI Act formuliert einen menschenzentrierten Ansatz, fordert Schutz von Grundrechten und verlangt für hochriskante Systeme menschliche Aufsicht, einschliesslich Bewusstsein für Automation Bias (European Parliament & Council of the European Union, 2024).

Philosophisch ist der Ansatz damit anti-orakelhaft. Er will nicht die eine richtige Lösung liefern, sondern Möglichkeiten, Gründe und Grenzen sichtbar machen. Pädagogisch ist das wichtig, weil Bildung immer auch mit Unverfügbarkeit zu tun hat: Lernen kann vorbereitet, ermöglicht und begleitet werden, aber nicht hergestellt wie ein Produkt. Biesta warnt in diesem Sinn vor einem Bildungsdenken, das Qualität allein in Messbarkeit und Effektivität auflöst (Biesta, 2010, 2013). Der Pedagogical Thinking Space kann als technologische Antwort auf diese Warnung gelesen werden - allerdings nur, wenn er seine eigene Mess- und Optimierungslogik kritisch begrenzt.

Theologisch lässt sich der Ansatz vorsichtig mit drei Motiven verbinden. Erstens mit der Würde der Person: Lehrkraft und Lernende dürfen nicht auf Datenpunkte, Performanzprofile oder Produktionsfaktoren reduziert werden. Zweitens mit Berufung und Mitverantwortung: Lehren ist eine Praxis, in der Menschen an Weltdeutung, Ermutigung, Gerechtigkeit und Hoffnung mitwirken. KI kann entlasten, aber sie kann diese Verantwortung nicht tragen. Drittens mit Demut: Gerade weil KI sprachlich souverän wirkt, braucht es die Erinnerung an Fehlbarkeit, Prüfung, Quellenarbeit und gemeinschaftliche Korrektur. Eine theologische Perspektive kann hier helfen, weder in Technikfeindlichkeit noch in Technikvergottung zu verfallen.

Kritisch bleibt die Kollegialitätsmetapher. Sie kann Lehrkräfte entlasten und zur Reflexion einladen. Sie kann aber auch die Grenze zwischen menschlicher Anerkennung und maschineller Simulation verwischen. Deshalb sollte das System sprachlich klar machen: Der „virtuelle Kollege“ ist eine Gestaltungsmetapher, keine anthropologische Behauptung. Die eigentliche Kollegialität bleibt eine menschliche, institutionelle und professionelle Praxis.

8. Blick in die Zukunft: Integration in Lehralltag und Alltagssoftware

Im Lehralltag könnte der Pedagogical Thinking Space seine Stärke gerade dann entfalten, wenn er nicht als weiteres Sondertool erlebt wird. Lehrkräfte arbeiten bereits in Kalendern, Messenger-Systemen, LMS, Office-Suiten, Dateiablagen, Notiztools, Notenverwaltungen und Fachportalen. Die Zukunft des Ansatzes liegt deshalb weniger in einer isolierten App als in einer Schicht, die professionelle Reflexion in bestehende Arbeitsprozesse integriert.

Alltagssituation	Mögliche Integration	Nutzen	Vorsichtspunkt
Vorbereitung einer Stunde	Critical-Friend-Dialog aus Kalender, Notiz oder Fachordner starten; Learning Design im Projektordner speichern.	Aus einer groben Idee wird ein begründeter Lernweg.	Nicht jede spontane Unterrichtsidee sollte sofort formalisiert werden.
Materialproduktion	Worker erzeugt erst nach Designentscheidung Arbeitsblatt, Ablauf, Differenzierung oder Schülerauftrag.	Entlastung bei Routinearbeit.	Worker darf keine stillen didaktischen Zusatzentscheidungen treffen.
LMS-Verbindung	Renderer exportiert nach Moodle, H5P, LiaScript, OneNote Class Notebook, Teams oder IServ-Struktur.	Ein Learning Design kann in mehreren Plattformlogiken erscheinen.	Plattformstruktur darf das Lernkonzept nicht überschreiben.
Nachbesprechung nach Unterricht	Kurze Reflexionsroutine: Was hat getragen? Was war falsch angenommen? Was wird als Muster erinnert?	Professionelles Erfahrungswissen wächst.	Keine Speicherung personenbezogener Schülerdaten ohne klare Rechtsgrundlage.

Fachkonferenz oder Jahrgangsteam	Learning Designs werden als diskutierbare Entwürfe geteilt; Knowledge Proposals können kuratiert werden.	Gemeinsame Sprache und kollegiale Qualitätssicherung.	Institutionelle Macht- und Bewertungsfragen müssen transparent bleiben.
Fortbildung	Teilnehmende entwickeln nicht nur Prompts, sondern reflektierte Learning Designs mit dokumentierten Entscheidungen.	KI-Fortbildung wird Professionsfortbildung.	Gefahr der Tool-Faszination statt Unterrichtsentwicklung.

Konkrete Implementationen könnten in mehreren Stufen entstehen. Eine niedrigschwellige Variante wäre ein lokaler oder cloudbasierter Workspace mit Markdown-Dateien, Git-Versionierung, Service Requests und Exportskripten. Eine zweite Stufe könnte Plugins für Moodle, WordPress/RELIPULS, H5P oder LiaScript bereitstellen. Eine dritte Stufe könnte Integrationen in Microsoft 365, Google Workspace for Education, Nextcloud, IServ oder Matrix/Element bieten. Eine vierte Stufe könnte Schnittstellen zu Schulverwaltungs- und Kalenderdaten nutzen, allerdings nur mit strikter Datenminimierung, Rollenrechten, Protokollierung und institutioneller Freigabe.

Technisch könnte MCP oder ein vergleichbares Protokoll die Verbindung zu Dateien, Kalendern, LMS und Wissensbeständen vereinheitlichen. Pädagogisch bleibt jedoch entscheidend, dass Integrationen nicht zu unsichtbarer Automatisierung führen. Jede produktive Verbindung braucht eine Reflexionsgrenze: Was darf das System lesen? Was darf es vorschlagen? Was darf es schreiben? Was muss die Lehrkraft bestätigen? Wo sind Schülerdaten betroffen? Welche Entscheidungen müssen im Learning Design sichtbar bleiben?

9. Forschungs- und Entwicklungsdesign

Als wissenschaftliches Vorhaben sollte der Pedagogical Thinking Space nicht zuerst als fertiges Produkt evaluiert werden, sondern als Design-Based-Research-Prozess. Design-Based Research eignet sich, wenn Bildungsinnovationen in realen Kontexten iterativ entwickelt, theoretisch reflektiert und empirisch geprüft werden sollen (Brown, 1992; Collins, 1992). Das Ziel wäre nicht nur ein Tool, sondern ein begründetes Gestaltungswissen: Unter welchen Bedingungen stärkt ein KI-gestützter Critical Friend tatsächlich professionelle Urteilskraft?

Forschungsfrage	Mögliche Datengrundlagen	Indikatoren
Wie verändert der Critical-Friend-Dialog die Qualität von Unterrichtsentwürfen?	Vorher-Nachher-Vergleich von Learning Designs, Expertenratings, Lehrkraftinterviews	Kohärenz von Zielen, Aktivitäten, Kontextbezug, Differenzierung, Quellenklarheit, Reflexionsanteil
Erleben Lehrkräfte das System als Entlastung oder als zusätzliche kognitive Last?	Tagebuchstudien, Usability-Tests, Think-aloud, kurze Experience-Sampling-Items	Zeitaufwand, Klarheit, Stress, Vertrauen, Entscheidungszufriedenheit
Welche Rolle spielt Memory für professionelles Lernen?	Analyse gespeicherter Muster, Nachbesprechungen, Vergleich wiederkehrender Planungen	Nutzung von Erfahrungswissen, Vermeidung wiederholter Fehler, Transfer zwischen Fällen
Wie verlässlich bleiben Quellen und kuratiertes Wissen?	Knowledge-Proposal-Review, Quellen-Audits, Aktualitätsprüfung	Zitatgenauigkeit, Quellenstatus, Unsicherheitsmarkierung, Aktualität

Wie unterscheidet sich das System von Prompt-Generatoren?	Vergleichsstudien mit Kontrollbedingung „direkter Prompt“	Tiefe der Begründung, Anzahl sichtbar gemachter Alternativen, Qualität der Entscheidungen, Output-Nacharbeit
Welche Risiken entstehen durch Autoritätsverschiebung zur KI?	Interviews, Beobachtungen, Fehlerfallanalysen	Automation Bias, unkritische Übernahme, sinkendes eigenes Begründen, falsche Sicherheit

Ein möglicher Projektverlauf wäre vierphasig. Phase 1 rekonstruiert den aktuellen Stand des Repos, definiert Designprinzipien und entwickelt Evaluationsrubrics. Phase 2 erprobt den Critical Friend in realen Planungsdialogen mit wenigen Lehrkräften und unterschiedlichen Fächerkontexten. Phase 3 erweitert Memory, Knowledge, Worker und Renderer und prüft Service Requests sowie Review-Routinen. Phase 4 untersucht Integration in Alltagssoftware und Teamstrukturen, einschliesslich Datenschutz, Governance und Fortbildungsformaten.

Besonders wichtig ist eine Gegenüberstellung mit bestehenden KI-Nutzungsformen. Eine faire Evaluation sollte nicht fragen, ob KI besser plant als Lehrkräfte, sondern ob bestimmte KI-gestützte Dialogformen bessere professionelle Entscheidungen ermöglichen als unstrukturierte Prompt-Nutzung oder isolierte Materialsuche. Das Forschungsvorhaben sollte daher qualitative Tiefenanalysen mit pragmatischen Nutzungsdaten verbinden, ohne Unterrichtsqualität auf Klickzahlen, Promptanzahl oder Textlänge zu reduzieren.

10. Selbstkritische Grenzen, Risiken und offene Fragen

Der Ansatz ist anspruchsvoll und gerade deshalb verletzlich. Die erste Grenze betrifft die Validität von KI-Urteilen. Auch ein Critical Friend kann Halluzinationen, falsche Quellen, didaktische Moden oder unerkannte Bias reproduzieren. Kuratiertes Knowledge und Review-Prozesse reduzieren dieses Risiko, beseitigen es aber nicht. Die zweite Grenze betrifft die Arbeitsbelastung. Ein System, das Reflexion stärken will, darf Lehrkräfte nicht mit Metadokumentation, Service Requests und Review-Schritten überfordern. Es muss ein Minimum professioneller Struktur finden, nicht ein Maximum an Prozessformalia.

Die dritte Grenze betrifft Datenschutz und Governance. Memory ist pädagogisch interessant, aber heikel. Erfahrungen gehören der Lehrkraft, Schülerdaten gehören besonders geschützten Kontexten, institutionelle Lerndaten dürfen nicht beiläufig in generative Systeme einfließen. Das Repository betont, dass Memory Muster und nicht Roh-Anekdoten zurückgeben soll (Happel, 2026f). Daraus müssen technische Policies werden: Datenminimierung, lokale Speicheroptionen, Löscharbeit, Rollenkonzepte, Auditierbarkeit und klare Trennung von persönlicher Reflexion, Teamwissen und kuratiertem Professionswissen.

Die vierte Grenze betrifft Professionalisierung selbst. Ein Dialogsystem kann Reflexion anregen, aber keine professionelle Kultur ersetzen. Wo Schulen keine Zeit für Planung, Austausch und Nachdenken lassen, kann KI höchstens Symptome mildern. Wo Unterricht stark standardisiert, kontrolliert oder prüfungsfixiert ist, kann ein reflektierender Ansatz als Luxus erscheinen. Das Projekt muss daher auch institutionell gedacht werden: Es braucht Raum in Fachschaften, Fortbildungen, Ausbildungsseminaren und Schulentwicklung.

Die fünfte Grenze ist theologischer und anthropologischer Art. Eine KI, die als „Kollege“ auftritt, kann emotional entlasten, aber auch Beziehung simulieren. Gerade in Bildungs- und Religionskontexten sollte sorgfältig unterschieden werden zwischen dialogischer Funktion und personaler Gegenwart. Die Würde des Menschen zeigt sich nicht daran, dass Maschinen menschlich wirken, sondern daran, dass technische Systeme menschliche Verantwortung, Freiheit und Beziehung nicht verdecken.

- Wie kurz darf ein Critical-Friend-Dialog sein, ohne in Prompt-Produktion zurückzufallen?
- Wie lässt sich professionelles Erfahrungswissen speichern, ohne personenbeziehbare Unterrichtssituationen zu archivieren?
- Welche fach- und schulformspezifischen Unterschiede braucht das Knowledge-System?

- Wie werden Lehrkräfte geschützt, die andere pädagogische Traditionen oder Minderheitenpositionen vertreten?
- Wie kann der Ansatz inklusiv, sprachsensibel und barrierearm gestaltet werden?
- Wie wird verhindert, dass ein System zur Qualitätsentwicklung in Leistungsüberwachung von Lehrkräften umgedeutet wird?

11. Fazit

Das Pedagogical Thinking Space Repository entwirft eine bemerkenswerte Verschiebung: KI soll nicht primär Unterrichtsmaterial erzeugen, sondern einen professionellen Denkraum stabilisieren. Seine Stärke liegt in der Trennung von Reflexion, Erfahrung, Wissen, Produktion und Repräsentation. Dadurch kann die Lehrkraft sichtbar im Zentrum bleiben, während Routinearbeit an Dienste delegiert wird. Der Ansatz ist wissenschaftlich anschlussfähig an reflektierende Praxis, pädagogische Urteilskraft, Learning Design, Communities of Practice, Hybrid Intelligence und aktuelle agentische KI-Architekturen.

Sein Innovationsgehalt besteht weniger in einem einzelnen technischen Feature als in der normativen Orchestrierung: Der Critical Friend orchestriert nicht einfach Dienste, sondern das Denken der Lehrkraft. Genau diese Idee macht den Ansatz für Professionalisierung interessant. Er verspricht nicht, bessere Lehrkräfte durch bessere Prompts zu ersetzen, sondern Lehrkräfte bei der Entwicklung klarerer, begründeterer und verantwortlicherer Unterrichtsentscheidungen zu unterstützen.

Ob dieses Versprechen eingelöst wird, ist empirisch offen. Deshalb sollte der weitere Weg nicht nur implementierend, sondern forschend, selbstkritisch und multiperspektivisch sein. Die zentrale Prüffrage lautet: Führt die Architektur zu mehr pädagogischer Klarheit, professioneller Verantwortung und Unterrichtsqualität - oder lediglich zu einer raffinierteren Form automatisierter Produktion? Das Proposal empfiehlt, diese Frage nicht am Ende, sondern als Leitfrage jeder weiteren Entwicklung mitzunehmen.

Literatur

- Anthropic. (2024, November 25). Introducing the Model Context Protocol. <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>
- Aristotle. (2009). *The Nicomachean ethics* (D. Ross, Trans.; L. Brown, Ed.). Oxford University Press. (Original work ca. 350 BCE)
- Biesta, G. J. J. (2010). *Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy*. Paradigm Publishers.
- Biesta, G. J. J. (2013). *The beautiful risk of education*. Paradigm Publishers.
- Brown, A. L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. *Journal of the Learning Sciences*, 2(2), 141-178.
- Collins, A. (1992). Toward a design science of education. In E. Scanlon & T. O'Shea (Eds.), *New directions in educational technology* (pp. 15-22). Springer.
- Costa, A. L., & Kallick, B. (1993). Through the lens of a critical friend. *Educational Leadership*, 51(2), 49-51.
- Cukurova, M. (2024). The interplay of learning, analytics, and artificial intelligence in education: A vision for hybrid intelligence. *British Journal of Educational Technology*. <https://doi.org/10.1111/bjet.13451>
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development*. Learning Policy Institute.
- Denny, P., Gulwani, S., Heffernan, N. T., Käser, T., Moore, S., Rafferty, A. N., & Singla, A. (2024). Generative AI for education (GAIED): Advances, opportunities, and challenges. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2402.01580>
- Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers' professional development: Toward better conceptualizations and measures. *Educational Researcher*, 38(3), 181-199. <https://doi.org/10.3102/0013189X08331140>
- European Commission. (2022). *Ethical guidelines on the use of artificial intelligence and data in teaching and learning for educators*. Publications Office of the European Union.
- European Parliament & Council of the European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). *Official Journal of the European Union*. <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>

- Goodyear, P. (2015). Teaching as design. *HERDSA Review of Higher Education*, 2, 27-50.
- Happel, J. (2026a). Pedagogical Thinking Space: README.md [GitHub repository]. <https://github.com/johappel/pedagogical-thinking-space>
- Happel, J. (2026b). AGENTS.md: Boot sequence for the Critical Friend system [GitHub repository]. <https://github.com/johappel/pedagogical-thinking-space/blob/main/AGENTS.md>
- Happel, J. (2026c). CRITICAL_FRIEND.md [GitHub repository]. https://github.com/johappel/pedagogical-thinking-space/blob/main/CRITICAL_FRIEND.md
- Happel, J. (2026d). LEARNING_DESIGN.md [GitHub repository]. https://github.com/johappel/pedagogical-thinking-space/blob/main/LEARNING_DESIGN.md
- Happel, J. (2026e). ORCHESTRATION.md [GitHub repository]. <https://github.com/johappel/pedagogical-thinking-space/blob/main/ORCHESTRATION.md>
- Happel, J. (2026f). services/MEMORY.md [GitHub repository]. <https://github.com/johappel/pedagogical-thinking-space/blob/main/services/MEMORY.md>
- Happel, J. (2026g). services/KNOWLEDGE.md [GitHub repository]. <https://github.com/johappel/pedagogical-thinking-space/blob/main/services/KNOWLEDGE.md>
- Happel, J. (2026h). services/RENDERER.md [GitHub repository]. <https://github.com/johappel/pedagogical-thinking-space/blob/main/services/RENDERER.md>
- Happel, J. (2026i). services/WORKER.md [GitHub repository]. <https://github.com/johappel/pedagogical-thinking-space/blob/main/services/WORKER.md>
- Happel, J. (2026j). specs/SERVICE_REQUEST_SCHEMA.md [GitHub repository]. https://github.com/johappel/pedagogical-thinking-space/blob/main/specs/SERVICE_REQUEST_SCHEMA.md
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning. Center for Curriculum Redesign.
- Kennedy, M. M. (2016). How does professional development improve teaching? *Review of Educational Research*, 86(4), 945-980. <https://doi.org/10.3102/0034654315626800>
- Laurillard, D. (2012). Teaching as a design science: Building pedagogical patterns for learning and technology. Routledge.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.
- Model Context Protocol. (2026). What is the Model Context Protocol (MCP)? <https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro>
- Porayska-Pomsta, K., Holmes, W., & Nemorin, S. (2024). The ethics of AI in education. In K. Porayska-Pomsta, W. Holmes, & S. Nemorin (Eds.), *The ethics of artificial intelligence in education*. Routledge.
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.
- Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Dessi, R., Raileanu, R., Lomeli, M., Zettlemoyer, L., Cancedda, N., & Scialom, T. (2023). Toolformer: Language models can teach themselves to use tools. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2302.04761>
- Selwyn, N. (2022). The future of AI and education: Some cautionary notes. *European Journal of Education*, 57(4), 620-631. <https://doi.org/10.1111/ejed.12532>
- Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4-14. <https://doi.org/10.3102/0013189X015002004>
- Swaffield, S. (2008). Critical friendship, dialogue and learning, in the context of leadership for learning. *School Leadership & Management*, 28(4), 323-336. <https://doi.org/10.1080/13632430802292246>
- UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
- UNESCO. (2024). AI competency framework for teachers. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391104>
- Wenger, E. (1998). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.
- Wu, Q., Bansal, G., Zhang, J., Wu, Y., Li, B., Zhu, E., Jiang, L., Zhang, X., Zhang, S., Liu, J., Awadallah, A. H., White, R. W., Burger, D., & Wang, C. (2023). AutoGen: Enabling next-gen LLM applications via multi-agent conversation. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2308.08155>
- Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. *International Conference on Learning Representations*. <https://arxiv.org/abs/2210.03629>